# 数学 2.2 基本不等式 人教A版 必修第一册 · 零基础首学版 v1.0 · 2026-10-31

开场一句话：上一节我们用不等式的性质做"比较大小"，这一节要认识一条大名鼎鼎的公式级不等式——它长得很像乘法公式的"不等号亲戚"，是高中求最大值、最小值的第一把钥匙。教材原话："是否也有一些不等式，它们在解决不等式问题时有着与乘法公式类似的重要作用呢？"（p44）

读完这节你能：

- 从完全平方公式出发，亲手推出基本不等式，并说清"当且仅当 a=b"的含义；
- 用半圆几何图解释 √ab ≤ (a+b)/2 为什么成立；
- 背出并会查"最值双引擎"：积定和最小、和定积最大；
- 解出教材例1、例3、例4 这一类的最值题，并验证等号取得到。

## 预备预备块：你初中就有两件旧工具

旧工具一（完全平方公式）：$(a\pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$，展开永远不错位。

旧工具二（平方非负）：任何实数的平方不小于 0，即 $x^2 \geq 0$，等号当且仅当 x=0。就这两件，本节全靠它们起家。

## 第一步重要不等式：从 $(\mathbf{a-b})^2$ 里长出来的不等号

把平方非负用在 $(a-b)$ 上：$(a-b)^2 \geq 0$。展开：

$$a^2 - 2ab + b^2 \geq 0 \implies a^2 + b^2 \geq 2ab$$

当且仅当 a=b 时（此时 $(a-b)^2=0$），等号成立。教材称它为重要不等式（p44，$\forall a, b \in R$）。

验一验①：取 a=3，b=5：$a^2+b^2=34$，$2ab=30$，$34 \geq 30$ ✓；取 a=b=2：8=8，等号成立 ✓。对号入座：左边减右边=$(\mathbf{a-b})^2$，永远非负。

易错变形："$a^2+b^2 \geq 2ab$"对 所有实数 都成立，别只记正数情形。

特别地，如果 $a>0$，$b>0$，用 $\sqrt{a}$、$\sqrt{b}$ 分别代替上式中的 a、b（教材原句），得：

$$\sqrt{ab} \leq (a+b)/2 \quad (1) \quad \text{当且仅当 } a=b \text{ 时等号成立}$$

教材 p44：通常称不等式(1)为基本不等式（basic inequality）。

## 第二步两个平均数：算 ≥ 几，外加一张半圆图

基本不等式里的两个"主角"（p44 原文定义）：

| 名字 | 式子 | 一句话 |
|---|---|---|
| 算术平均数 | (a+b)/2 | 加起来除以 2（平常说的"平均"） |
| 几何平均数 | √ab | 乘起来开平方 |

所以基本不等式读作：两个正数的算术平均数不小于它们的几何平均数（p44 原句）。

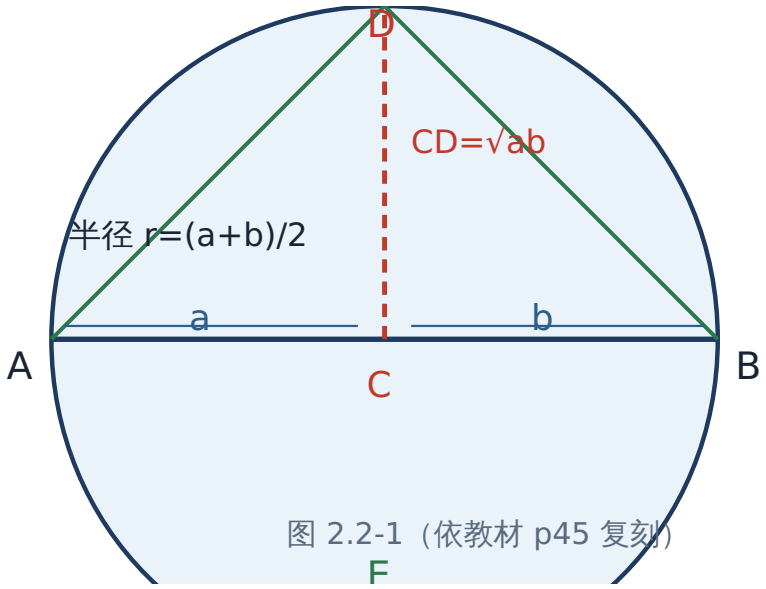



图 2.2-1（依教材 p45 复刻）

半圆几何解释：AB 是直径，C 在 AB 上，AC=a，BC=b，过 C 作 AB 的垂线交半圆于 D。可证 △ACD ∽ △DCB，于是 CD=√ab；而 CD ≤ 半径=(a+b)/2。当且仅当 C 与圆心重合（a=b）时，CD 恰好等于半径，等号成立。（p45 原文逻辑）

分析法证明（教材 **p44** 五步链，倒着读就是"显然成立"）：要证 $\sqrt{ab} \le \frac{a+b}{2}$（①），只要证 $2\sqrt{ab} \le a+b$（②），只要证 $2\sqrt{ab} - a - b \le 0$（③），只要证 $-(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 \le 0$（④），只要证 $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 \ge 0$（⑤）。⑤显然成立，当且仅当 a=b 时⑤中的等号成立。每一步"只要证"都是可逆的等价变形，所以链条成立。

## 第三步最值双引擎：积定和最小，和定积最大

教材例2（p45-46）给出一对"发动机"，考试九成最值题由它们变形而来：

| 发动机 | 条件 | 结论（当 **x=y** 时等号成立） |
|---|---|---|
| ① 积定 → 和最小 | xy = P（定值） | x+y 有最小值 **2√P** |
| ② 和定 → 积最大 | x+y = S（定值） | xy 有最大值 **S²/4** |

证明骨架（①）：$(x+y)/2 \geq \sqrt{xy} = \sqrt{P}$，所以 $x+y \geq 2\sqrt{P}$；等号当且仅当 x=y。（②）同理：$\sqrt{xy} \leq (x+y)/2 = S/2$，所以 $xy \leq S^2/4$。

用引擎前必查"一正二定三相等"：①字母全为正；②积或和确实是定值；③等号能取到（x=y 在允许范围内有解）。三查缺一，结论报废。

教材例1（p45）：已知 $x>0$，求 $x + 1/x$ 的最小值。解：$x + 1/x \geq 2\sqrt{x\cdot 1/x}=2$，当且仅当 $x=1/x$ 即 x=1 时等号成立，最小值为 2。教材"想一想"追问：当 $y_0<2$ 时，$x+1/x \geq y_0$ 恒成立，但 $y_0$ 不是最小值——因为 2 这个值确实取得到，而 $y_0<2$ 取不到。这就是"三相等"要查的原因。

验一验②（负数不能用引擎）：$x<0$ 时，$x + 1/x$ 有最大值还是最小值？**$x+1/x = -[(-x)+(-1/x)] \leq -2$**，最大值 -2（**x=−1** 时取到）。引擎只对正数有效，负数要提出负号再造。

易错变形（和没定）：$x + 4/x$（$x>0$）最小值是 $2\sqrt{4}=4$？✓（x=2 取到）；但 $x + 4/x^2$ 想套"积定"就没那么直接——$x\cdot(4/x^2)=4/x$ 不是定值，引擎失效，不能硬套。

验一验③（升幂变形）：$x>0$ 时 $x^2 + 1/x^2$ 的最小值？配成 $(x+1/x)^2 - 2 \geq 2^2 - 2 = 2$，当 **x=1** 时取到（教材 **p46** 练习3）。

验一验④（等号取不到的经典）：$x\in(0, 4)$，求 $x + 16/x$ 的最小值。若硬套得 8（**x=4** 取到），但 **x=4** 不在开区间内！真最小值在 **$x\to 4^-$** 处逼近 8 却取不到，此题无最小值——"三相等"第三查就是防这个。

一分钟直觉实验（围绳版）　桌上拿根绳子（比如 20 厘米）围长方形：拉得越细长，中间越憋屈，面积越小；越接近正方形越能装——周长固定时正方形面积封顶（和定积最大）。反过来：都要围出 36 平方厘米，越方正用的绳越短，正方形时最省（积定和最小）。第三步两个引擎，一根绳子就能演出。桌上摆一分钟。

（拓展 · 可跳过）综合运用4（p49）：x，y，z 都是正数，(x+y)(y+z)(z+x) ≥ 8xyz。骨架：x+y ≥ 2√xy，y+z ≥ 2√yz，z+x ≥ 2√zx，三式连乘即得，等号当 x=y=z。这是"双引擎"的连乘放大版。

（拓展 · 可跳过）拓广探索7（p49）天平称黄金：不等臂天平两次各称得 a g、b g，顾客实得 √ab g，由 √ab ≤ (a+b)/2 = 5 g 知总重 小于 10 g——几何平均数严格小于算术平均数（a≠b 时），顾客吃亏。

## 第四步实战两例：把引擎装到应用题上

教材例3（**p46-47**）矩形菜园。（1）用篱笆围一个面积为 100 m² 的矩形菜园，边长多少时篱笆最短？设两边 x，y（m），xy=100，篱笆长 2(x+y) ≥ 2×2√(xy) = 40，当且仅当 x=y=10 时等号成立——边长 10 m 的正方形，最短篱笆 40 m。这里是"积定和最小"。

（2）用一段长为 36 m 的篱笆围矩形菜园，边长多少时面积最大？2(x+y)=36，xy ≤ ((x+y)/2)² = 81，当且仅当 x=y=9 等号成立——边长 9 m 的正方形，最大面积 81 m²。"和定积最大"。（教材 p47 解答逐句锚定）

教材例4（**p47-48**）无盖贮水池。容积 4800 m³、深 3 m，池底造价 150 元/m²，池壁 120 元/m²。设底面两边 x，y（m），总造价 z = 150×(4800/3) + 120(2×3x+2×3y) = 240000 + 720(x+y)；由 3xy=4800 得 xy=1600，所以 z ≥ 240000 + 720×2×40 = 297600，当且仅当 x=y=40 时等号成立——池底设计成边长 40 m 的正方形，最低总造价 297600 元（p48 解答逐句锚定）。

验一验⑤（教材 **p48** 练习1）：用 20 cm 铁丝折面积最大的矩形：周长定 20，和定积最大，x=y=5，最大面积 25 cm²。两问同构：一边靠墙（练习2）时 "30−2**x ≤ 18**" 的墙长限制要单独检查，**x=7.5** 合法，最大面积 112.5 **m²**。

## 收口三句话带走 + 自测四连

三句话带走：

- ① $(a-b)^2\geq 0 \Rightarrow a^2+b^2\geq 2ab$；换元得 $\sqrt{ab}\leq (a+b)/2$（$a,b>0$，当且仅当 $a=b$ 等号成立）；
- ② 半圆图里：半弦 $CD=\sqrt{ab}$ 永不高于半径 $(a+b)/2$，C 与圆心重合时相等；
- ③ 求最值先查一正二定三相等：积定→和最小 $2\sqrt{P}$；和定→积最大 $S^2/4$。

自测四连（先做再看答案，全部取自教材本节域）：

1. 判断结构：$\forall a,b\in R$，"$a^2+b^2\geq 2ab$"等号成立条件？答：$a=b$（p44 原句）。
2. 教材 **p48** 练习3：$x$ 取何值时 $x^2+1/x^2$ 最小？答：$x=1$ 时最小值 2（$x^2+1/x^2=(x+1/x)^2-2\geq 4-2=2$）。
3. 教材 **p48** 习题2.2 复习巩固1(1)：$x>1$，求 $x+1/(x-1)$ 的最小值。答：拆 $(x-1)+1/(x-1)+1\geq 2+1=3$，当 $x=2$ 时取到。
4. 教材 **p48** 习题2.2 复习巩固1(2)：求 $\sqrt{x(10-x)}$ 的最大值。答：$x(10-x)\leq ((x+10-x)/2)^2=25$（$0<x<10$），最大值 5，$x=5$ 时取到。

高考怎么考 · 考位锚（**T11**）

· 基本不等式最值是高考小题常客：正数条件下的"和定积最大/积定和最小"+ 三相等检验；
· 多以"分式代数式最值、实际应用（篱笆/造价/材料）"形态出现；
· 本节暂未收录对口真题，候补。

下一站：2.3 二次函数与一元二次方程、不等式——本节磨好的最值引擎，下一站装到二次函数身上（p50 起）。

## 对应试题难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 两道解答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易） 已知 $a>0$，$b>0$，且 $a+b=4$，则 $ab$ 的最大值是（　）
A. 2　B. 4　C. 8　D. 16

选择2（中） 已知 $x>1$，则 $x+4/(x-1)$ 的最小值是（　）
A. 4　B. 5　C. 6　D. 9

选择3（难·自编综合） 已知 $x > 0$，$y > 0$，且 $x + 2y = 4$，则 $xy$ 的最大值是（　）
A. 2　B. 4　C. 16　D. 1/2

填空（中） 已知 $x > 0$，$y > 0$，且 $xy = 9$，则 $x + y$ 的最小值是_____。

挑刺（中） 下面这段话有两处错，都找出来：
"小明说：① 对任意实数 $x$，$x + 1/x \geq 2$ 恒成立；② 若 $x + y = 2$，则 $xy$ 的最大值是 2。"

解答1（中） 某工厂要建一个面积为 100 m² 的矩形场地。问：⑴ 长与宽各取多少时，围墙总长最短？⑵ 最短是多少米？

解答2（难） 用一段长 20 m 的篱笆围一个矩形菜园。⑴ 四边全用篱笆，能围出的最大面积是多少？此时边长如何？⑵ 若菜园一边靠墙（墙足够长，篱笆只围另外三边），最大面积又是多少？此时边长如何？

答案与解析（先做完再看）：
选择1：**B**。和定积最大：$ab \leq ((a+b)/2)^2 = 4$，当 $a = b = 2$ 时取等。检查三件套——一正（$a$、$b > 0$ ✓）、二定（$a + b = 4$ 是定值 ✓）、三相等（能取到 ✓）——最大值 4。
选择2：**B**。先拆常数凑引擎：$x + 4/(x-1) = (x - 1) + 4/(x - 1) + 1$。令 $t = x - 1 > 0$：$t + 4/t \geq 2\sqrt{4} = 4$，当 $t = 2$（即 $x = 3$）时取等。所以最小值 $= 4 + 1 = 5$。验一个：$x = 2.5 \to 2.5 + 4/1.5 \approx 5.17 > 5$ ✓。
选择3：**A**。把 $2y$ 打包看成一个数：$x + 2y \geq 2\sqrt{(2xy)}$（基本不等式用在 $x$ 和 $2y$ 这两个正数上）。代入定值 4：$4 \geq 2\sqrt{(2xy)} \to \sqrt{(2xy)} \leq 2 \to 2xy \leq 4 \to$ **$xy \leq 2$**，当 $x = 2y$ 即 $x = 2$、$y = 1$ 时取等。选 A。（三件套：一正 ✓、二定 $x + 2y = 4$ ✓、三相等 $x = 2y$ 有解 ✓。）
填空：6。积定和最小：$x + y \geq 2\sqrt{(xy)} = 2\sqrt{9} = 6$，当 $x = y = 3$ 时取等。检查三件套：一正 ✓、二定 $xy = 9$ ✓、三相等 $x = y = 3$ ✓。
解答1：设长 $x$、宽 $y$（米），$xy = 100$。围墙总长 $= 2(x + y) \geq 2 \cdot 2\sqrt{(xy)} = 2 \cdot 2 \cdot 10 = 40$——当 $x = y = 10$ 时取等。答：长宽各 10 **m** 时围墙总长最短，最短 40 **m**。格式示范：先写依据（积定和最小）→代数（$\sqrt{100} = 10$）→读答案（乘 2 还原成总长）。坑提示：题目问的是"围墙总长"不是"长宽之和"——20 是长宽之和的最小值，别在这步交卷。
解答2：⑴ 设相邻两边之和 $x + y = 10$（周长 20 的一半），$xy \leq (10/2)^2 = 25$，$x = y = 5$ 时取等 → 最大面积 **25 m²**（5×5 正方形）。⑵ 一边靠墙：设垂直墙的两边各为 $y$、平行墙的一边为 $x$，篱笆量 $x + 2y = 20$。把 $2y$ 打包：$x + 2y \geq 2\sqrt{(2xy)} \to 20 \geq 2\sqrt{(2xy)} \to xy \leq 50$——当 $x = 2y$ 即 $x = 10$、$y = 5$ 时取等 → 最大面积 **50 m²**（10×5，是正方形的两倍大）。坑提示：靠墙反而更大——墙替你白站了一边，20 米篱笆全花在"围"上；打包 $2y$ 是本节"拼常数"的实战用法。
挑刺答案：两处错。错① "一正"没查：$x < 0$ 时 $x + 1/x \leq -2$（$x = -1$ 时恰为 -2），"≥ 2"根本不恒成立——基本不等式只对正数发证；错② 和定积最大公式用错：$xy \leq ((x+y)/2)^2 = 1$，$x + y = 2$ 时 $xy$ 的最大值是 1（$x = y = 1$），不是 2。

第二章章题页 p36 一元二次函数、方程 → 2.1 等式性质 与不等式性质 p37-43 → **2.2 基本不等式 本节 p44-49 ← 你在这里** → 2.3 二次函数与一元二次方程、不等式 p50 起 → 章小结/复习 p6x（页码续核）

位置图：2.2 是承上（2.1 不等式性质）启下（2.3 二次不等式）的工具节；节界 p44-49，p50=2.3 节题页。

—— 本件节界：2.2 全节 p44-49（p44 节题页·p49 习题2.2 拓广探索尾·p50=2.3 节题页边界）。